



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Alcohol Polivinílico (PVA) – Polvo

Clave de producto:
MPG-030-080

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Alcohol Polivinílico (PVA) es un polímero sintético, soluble en agua, de color blanco a crema, presentado en forma de polvo o gránulos. Se obtiene por hidrólisis del acetato de polivinilo (PVAc). Su estructura química es de cadena lineal con grupos hidroxilo (-OH), lo que le confiere solubilidad en agua y excelentes propiedades formadoras de película, adhesivas y emulsionantes.

El grado de hidrólisis (85-99%) y el peso molecular determinan sus propiedades físicas: mayor hidrólisis produce mayor resistencia y menor solubilidad en agua fría. El producto comercial tiene un grado de hidrólisis del 88-99%, dependiendo de la aplicación.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Polvo blanco a ligeramente amarillento, fluido	Visual
Olor	Inodoro	—
Grado de hidrólisis	85 – 99 (según tipo)	%
Peso molecular	20,000 – 200,000	g/mol

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Densidad aparente (compactada)	0.4 – 0.7	g/cm ³
Densidad real	1.19 – 1.31	g/cm ³
Viscosidad (solución al 4% en agua a 20°C)	5 – 60 (según grado)	mPa·s (cP)
pH (solución al 4% en agua)	5.0 – 7.0	—
Temperatura de fusión (descomposición)	200 – 230	°C
Temperatura de transición vítrea (Tg)	50 – 80	°C
Solubilidad en agua	Soluble en agua caliente; parcialmente en frío según grado	—
Solubilidad en solventes orgánicos	Insoluble (etanol, acetona, tolueno)	—
Higroscopicidad	Alta (absorbe humedad del aire)	—
Resistencia a la tracción (película)	30 – 60	MPa
Alargamiento a la rotura (película)	100 – 400	%

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

3. PROPIEDADES DE SOLUBILIDAD

Grado de hidrólisis	Solubilidad en agua fría (20°C)	Solubilidad en agua caliente (80°C)
85 – 90%	Parcialmente soluble (hincha)	Soluble
90 – 96%	Poco soluble (hincha)	Soluble
96 – 99%	Prácticamente insoluble	Soluble (lentamente)

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Película separadora (PVA) para moldes de poliéster y epoxi: Se disuelve en agua para formar una solución que se aplica como capa desmoldante (como el Grupo 11, pero en polvo para preparar la solución in situ).
- Adhesivos: Como base para adhesivos solubles en agua (p.ej., para papel, cartón, etiquetas, encolado de madera).
- Textil: Agente de aprestado y acabado de tejidos.
- Papel: Agente de encolado superficial y de refuerzo.
- Construcción: Modificador de morteros y yesos para mejorar la adherencia y la flexibilidad (aditivo para cementos, estucos, pastas de yeso).
- Emulsiones y dispersiones: Como coloide protector en la polimerización de emulsión (PVA como estabilizante).
- Materiales sensibles al agua: Fabricación de películas solubles (p.ej., bolsas de detergente).
- Cosmética y farmacia: Como espesante, aglutinante y formador de película.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Preparación de solución acuosa de PVA (para uso como película separadora):

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

1. Dosificación: Disolver el PVA en polvo en agua desmineralizada a una concentración del 3-8% (30-80 g por litro de agua).
2. Procedimiento: Añadir el polvo lentamente al agua fría mientras se agita vigorosamente para evitar la formación de grumos. Calentar la mezcla a 80-95°C con agitación constante durante 20-40 minutos hasta que el polímero se disuelva completamente (la solución se vuelve transparente). No hervir.
3. Enfriar antes de usar. La solución puede filtrarse si contiene impurezas o grumos.
4. Aplicar la solución sobre el molde (por brocha, rodillo o pulverización) y dejar secar para formar la película separadora (ver Grupo 11).

5.2 Como aditivo en cementos y morteros:

- Mezclar el PVA en polvo con el cemento o el mortero seco (dosis típica: 0.5-3% del peso del cemento) antes de añadir agua.

5.3 Precauciones:

- El polvo fino puede irritar las vías respiratorias. Usar mascarilla antipolvo durante la manipulación de polvos.
- Evitar la formación de polvo en el aire. Usar sistemas de extracción localizada.
- Las soluciones de PVA son resbaladizas. Limpiar inmediatamente los derrames.

6. RENDIMIENTO

Aplicación	Dosis típica	Rendimiento
Solución película separadora (5% PVA)	50 g de PVA por litro de agua	1 litro de solución cubre 5-10 m²
Aditivo para cemento	1-3 kg por cada 100 kg de cemento	—

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

7. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado (15-30°C). Proteger de la humedad (el PVA es higroscópico y puede apelmazarse).
- Envases: Sacos de papel kraft multicapa con liner de polietileno. Mantener cerrados.
- Vida útil: 24 meses en condiciones óptimas (sin humedad). Si se forman grumos duros, el producto no es utilizable.
- Separación: Almacenar separado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo